Acta de adquisición de evidencias digitales

Rellena todos los campos. Si alguno no aplica, escribe «no aplica»: un campo en blanco invita a la duda.

1. DATOS DEL CASO

Número de caso	AFI-UD1-BahiaSistemas
Fecha	11/11/2026
Hora de inicio y de fin (indica la zona horaria)	Inicio: 11:44 · Fin: 21:05 (CET, UTC+1)
Lugar (dirección y estancia)	Cuarto de informática de Almadraba Diseño (escena simulada del ejercicio).
Solicitante del análisis	Bahía Sistemas, consultora que mantiene los equipos de Almadraba Diseño
Base legal (resolución judicial, encargo por escrito, consentimiento…) y referencia	Encargo del técnico de Bahía Sistemas (ejercicio práctico AFI UD1, IES Rafael Alberti).
Objetivo del análisis	Adquirir y preservar las evidencias del equipo de administración (conexiones sospechosas, posible compromiso) y de un pendrive sin etiquetar hallado junto al teclado, manteniendo la cadena de custodia.

2. PERSONAS PRESENTES

Nombre y apellidos	Documento de identidad	Función (analista, testigo, fedatario…)	Firma
Carlos Luis Ramos García	32904298S	Analista (adquisición)	Carlos
Coraima Medina Lechuga	32902297S	Receptor de la entrega y verificación de hashes	Coraima

3. ESTADO DE LA ESCENA

Descripción de la escena y de los equipos encontrados	Equipo de administración del cuarto de informática: Windows (versión 6.1.7601), hostname FORENSE-06, máquina virtual FORENSIC_10 en VirtualBox, con un disco FORENSIC_10_disk0.vdi (32 GiB, 67.108.864 sectores). Junto al teclado, pendrive sin etiquetar: TDK TRANS IT, 4 GB, referencia Ref-4198.
Estado de cada equipo (encendido, apagado, bloqueado, conexiones)	Equipo encendido, sesión de Administrador iniciada, escritorio visible (ficheros crea_user.py y crea_user.txt, entre otros). Sin volúmenes cifrados (BitLocker: none, «Fully Decrypted» en C: y D:). Sin instantáneas de VirtualBox. Conexiones: tráfico capturado desde el exterior (red.pcap, 339 paquetes).
Hora del sistema frente a hora real (desfase)	Hora del sistema 11:44, hora real 11:44. Desfase: ninguno.
Fotografías tomadas (numeración)	Captura de pantalla inicial (11:44). Fotografía del pendrive (18:00).

4. EVIDENCIAS ADQUIRIDAS

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
EV-01	Memoria RAM del equipo FORENSE-06 (~1 GB). Obtenida el 11/11/2026 a las 12:13 con el equipo encendido.	DumpIt, ejecutado desde USB de respuesta (USB-RESPUESTA, D:).	RAW FORENSE-06-20261111-120148.raw	Hash en el archivo hashes.sha256	No aplica (evidencia digital).
EV-02	Datos volátiles del sistema (procesos, conexiones, etc.). Obtenidos el 11/11/2026 a las 13:10.	Script respuesta-en-vivo.ps1 (PowerShell, con -ExecutionPolicy Bypass) desde USB de respuesta.	Carpeta AFI-UD1-AlmadrabaDiseno_EV-02-DatosVola… (dentro de «salida»)	Hash en el archivo hashes.sha256	No aplica (evidencia digital).

ID	Descripción (marca, modelo, n.º de serie, capacidad)	Método y herramienta (con versión)	Formato y fichero	SHA-256 original / copia	N.º precinto
EV-03	Tráfico de red de la máquina FORENSIC_10 (339 paquetes). Obtenido el 11/11/2026 a las 13:30, desde fuera de la VM.	VBoxManage controlvm FORENSIC_10 nictracefile1 / nictrace1 on (sin instalar nada en el equipo).	PCAP red.pcap	Hash en el archivo hashes.sha256	No aplica (evidencia digital).
EV-04	Triaje manual: colmenas SAM, SYSTEM y SOFTWARE; registros System y Security; carpeta Prefetch. Obtenido el 11/11/2026 a las 13:38.	No se pudo usar KAPE ni Velociraptor. Herramientas nativas de Windows: reg save, wevtutil epl y Copy-Item, hacia USB de respuesta.	HIV, EVTX y carpeta SAM.hiv, SYSTEM.hiv, SOFTWARE.hiv, System.evtx, Security.evtx, Prefetch	Hash en el archivo hashes.sha256	No aplica (evidencia digital).
EV-05	Disco virtual FORENSIC_10_disk0.vdi (32 GiB, 67.108.864 sectores) de la VM FORENSIC_10, ruta C:\Users\clrg0\VirtualBox VMs\FORENSIC_10. Imagen obtenida el 11/11/2026 con la VM apagada (apagado forzado a las 14:00); resultado a las 16:58.	FTK Imager: Create Disk Image → Image File, E01, con «Verify images after they are created». Sin bloques dañados.	E01 imagendiscovdi.E01	Original .vdi (SHA-256): 36DC40371E4DF95945262C6BF5B83016C84C4275A6A298A74938990371ACFB74 (idéntico antes y después, 17:30). Imagen E01 verificada («Match»): MD5 b96d467a90473ccaf1e9e087fcaeb164; SHA-1 6e313b9dede69223b6bc9b10957422b93432ff80.	No aplica (evidencia digital).
EV-05.1	Configuración y registros de la VM (.vbox y Logs/), copiados junto a la imagen a las 17:35.	Get-ChildItem -Recurse -File | Get-FileHash (SHA-256), antes (14:30) y después de la copia.	Ficheros FORENSIC_10.vbox; VBox.log, VBox.log.1, VBox.log.2, VBoxHardening.log	Coinciden original y copia. .vbox: 8FC7014663AAB75066838697CC72968411FA042767E16BE1D383F954F25B73C8 VBox.log: 9BF02386C38403C0A4AE4A9D5669F55CC01B3F8E5B8A0888824F34275DE0961A VBox.log.1: A13BFC0C301E3E6065F08367065D4A467E7EC187B7714CF9CC391FD5EA2C08DC VBox.log.2: 61C2083C5D97F7C3B76AB2B961A2D837CC73B4B7E98E9C5174B2215B71E74FB2 VBoxHardening.log: 91BF0C7C0944CF78E87E2AD02F238C40E0F0E92749567943BBE763D06AC029F0	No aplica (evidencia digital).
EV-06	Pendrive encontrado: TDK TRANS IT USB Flash Drive, 4 GB, Ref-4198. Fotografiado a las 18:00. Sistema de ficheros FAT32 (partición desde el sector 8064).	Imagen física con CAINE (bloqueo de escritura incorporado), con informe .info.	copiafisicausb.E01, copiafisicausb.E02 y copiafisicausb.info	Hash en el archivo hashes.sha256.	No aplica (evidencia digital).

5. INCIDENCIAS Y OBSERVACIONES

Errores de lectura, sectores dañados, cifrado encontrado, acciones urgentes realizadas y su motivo, cualquier interacción con el sistema original…

Incidencias	1. Triaje (13:38): no se pudo usar KAPE ni Velociraptor; se hizo triaje manual con reg save, wevtutil y Copy-Item. 2. Primer intento de imagen del disco con VBoxManage clonemedium (formato RAW) cancelado al 0 % (VERR_CANCELLED, VBOX_E_FILE_ERROR). Hora: 15:33. Causa: corte de luz inesperado. Se repitió el proceso con FTK Imager y se recalculó el hash del .vdi, que no cambió. 3. El disco de la VM es un .vdi (no un .vmdk como indica el enunciado); el procedimiento es el mismo. 4. Al montar en CAINE la imagen del pendrive, varias carpetas («cosas importantes», «Nueva carpeta», «System Volume Information») dan «Input/output error». Causa no determinada ni resuelta. 5. Interacción con el sistema original (excepción del ejercicio): marca del analista en el Bloc de notas (sin guardar) y fichero marca-carlosramos.txt en el escritorio; ejecución de herramientas desde el USB de respuesta; ficheros de salida escritos en el USB (D:), nunca en el disco investigado.

Observaciones	Cifrado (13:56): manage-bde -status. Volúmenes C: (OS, 31,90 GB) y D: (USB-RESPUESTA, 117,19 GB): «Fully Decrypted», BitLocker «None», «Protection Off». Sin cifrado detectado. Apagado (14:00): forzado (corte de corriente simulado) con VBoxManage controlvm FORENSIC_10 poweroff. Motivo: sin volúmenes cifrados no se pierde acceso a datos, y se evita que un cierre ordenado ejecute scripts, tareas o servicios que alteren evidencias. Antes se adquirió todo lo volátil. Riesgo asumido: posible inconsistencia del sistema de ficheros. Marca localizada en RAM (20:20), en la imagen del disco montada en solo lectura (escritorio de Administrador) con el texto AFI-CarlosRamos-20261110 (la fecha de la marca, 20261110, difiere de la de la adquisición, 11/11/2026). El pendrive no pudo comprobarse por el error de la incidencia 4. Cadena de custodia iniciada a las 21:05.

6. CONFORMIDAD

Las personas firmantes declaran que el proceso descrito se ha realizado en su presencia y que los datos anteriores son correctos.

Analista	Testigo	Representante de la parte / fedatario
Carlos Luis Ramos García	Almadraba Diseño	Carlos Luis Ramos García